

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛИЭТИЛЕНА

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ

Наименование проекта: Строительство завода по производству полиэтилена низкого давления мощностью 500 000 тонн в год.

Местоположение: Промышленная зона, г. Нижнекамск, Республика Татарстан.

Инициатор проекта: ООО "ПолимерИнвест".

Планируемый срок реализации: 2026-2029 гг.

Общий бюджет проекта: 95 000 000 000 рублей.

2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА

2.1. Основные стадии процесса:

- Подготовка сырья (этилен, водород, катализатор)
- Полимеризация этилена в реакторе с псевдоожиженным слоем
- Дегазация и сушка полимера
- Грануляция и упаковка готовой продукции

2.2. Основное оборудование:

- Реактор полимеризации (объем 150 м³, давление 3.5 МПа, температура 85°C)
- Компрессорная станция (3 компрессора по 25 МВт)
- Система подачи катализатора (дозировочные насосы)
- Система дегазации (циклоны, фильтры)
- Экструдеры для грануляции (2 линии по 250 000 т/год)
- Система автоматического управления (АСУ ТП)

2.3. Сырье и материалы:

- Этилен (полимеризационный): 480 000 т/год
- Водород: 10 000 т/год

- Катализатор Циглера-Натта: 50 т/год
- Азот (технический): 5 000 т/год
- Сжатый воздух: 3 000 т/год

2.4. Готовая продукция:

- Полиэтилен низкого давления (ПНД): 500 000 т/год
- Побочные продукты: 15 000 т/год (воск, масла)

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

3.1. Энергопотребление:

- Электроэнергия: 150 МВт·ч/год
- Природный газ: 200 млн м³/год
- Охлаждающая вода: 30 000 м³/час

3.2. Выход целевого продукта: 95% (заявленный)

3.3. Расходные коэффициенты:

- Этилен на 1 т ПНД: 0.96 т
- Катализатор на 1 т ПНД: 0.1 кг
- Энергозатраты на 1 т ПНД: 0.3 Гкал

4. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ (CAPEX)

- 4.1. Строительно-монтажные работы: 35 000 000 000 руб.
- 4.2. Оборудование (включая доставку и монтаж): 45 000 000 000 руб.
- 4.3. Проектирование и изыскания: 5 000 000 000 руб.
- 4.4. Пусконаладочные работы: 3 000 000 000 руб.
- 4.5.оборотные средства: 7 000 000 000 руб.
- ИТОГО: 95 000 000 000 руб.

5. ОПЕРАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ (ОРЕХ, в год)

- 5.1. Сырьё и материалы: 25 000 000 000 руб.

5.2. Энергоносители: 8 000 000 000 руб.
5.3. Заработная плата (500 чел.): 3 000 000 000 руб.
5.4. Амортизация: 4 500 000 000 руб.
5.5. Ремонт и обслуживание: 2 000 000 000 руб.
5.6. Экологические платежи: 500 000 000 руб.
5.7. Прочие расходы: 2 000 000 000 руб.
ИТОГО: 45 000 000 000 руб. в год

6. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

6.1. Выбросы в атмосферу:

- Оксиды углерода: 150 т/год
- Летучие органические соединения: 80 т/год
- Оксиды азота: 45 т/год

6.2. Сточные воды:

- Объем сброса: 500 000 м³/год
- Содержание взвешенных веществ: 50 мг/л
- Нефтепродукты: 10 мг/л

6.3. Твердые отходы:

- Отработанный катализатор: 20 т/год
- Промышленный мусор: 50 т/год

7. РЕГУЛЯТОРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

7.1. Приказ Ростехнадзора №533 от 15.12.2020 (ред. от 03.03.2026) - требования к промышленной безопасности опасных производственных объектов

7.2. Решение Комиссии Таможенного союза №878 от 09.12.2011 - технический регламент на оборудование, работающее под давлением

7.3. ГОСТ Р 53684-2009 - системы автоматизации

7.4. ISO 14001 - экологический менеджмент

8. ОЦЕНКА РИСКОВ

8.1. Технологические риски:

- Риск нестабильности полимеризации (вероятность 15%)
- Риск выхода оборудования из строя (вероятность 10%)
- Риск несоответствия заявленному выходу (отклонение до 5%)

8.2. Экологические риски:

- Риск сверхнормативных выбросов (вероятность 8%)
- Риск аварийных сбросов (вероятность 5%)

8.3. Экономические риски:

- Риск роста цен на сырьё (10-15%)
- Риск изменения валютных курсов (20%)
- Риск увеличения процентных ставок

9. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

- NPV (10 лет): 28 500 000 000 руб.
- IRR: 18.5%
- Срок окупаемости: 6.2 года
- Рентабельность производства: 22%

10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проект является экономически эффективным, но требует дополнительной проработки экологических мероприятий и системы управления рисками. Рекомендуется привлечение независимых экспертов для валидации технологических параметров и оценки оборудования.

Дата: 17.06.2026

Генеральный директор: Иванов И.И.